③ SW
3

③-3 퀵 드로우 분석관

Quick, Draw!에서 20초 그림 6개를 그리고, 세계 사람들이 같은 단어를 어떻게 그렸는지 데이터로 비교하며 AI가 배운 “평균 그림”을 찾아보는 신경망 체험

SW·AI 개발 | 입문 | S형 · 소프트웨어 체험 | 1인 3분 · 동시 3명 | 준비물 한도 50,000원

우리 부스의 탐구 질문

AI가 내 그림을 못 맞힌 건 내 그림 탓일까, 데이터 탓일까?

1 이 부스를 만들면

할 수 있게 되는 것

- Quick, Draw!가 수많은 사람의 낙서로 학습했다는 것을 설명한다
- 나라·문화에 따라 같은 단어를 다르게 그리는 예를 찾는다
- 맞힌 개수 통계를 대시보드로 모아 해석한다

현장의 AI · 진로 연결

컴퓨터 비전 연구원은 대량의 이미지 데이터로 모델을 학습시키고, 데이터에 어떤 문화·스타일이 많이 들어 있는지 분석해요. 한 나라 데이터가 많으면 다른 나라 그림에 약해질 수 있어요.

👩‍💼 컴퓨터 비전 연구원 · 컴퓨터공학 | 👩‍💼 데이터 시각화 디자이너 · 시각디자인·통계 | 👩‍💼 AI 서비스 기획자 · HCI

2 내가 배운 것을 어디에 쓰나

배운 곳	이 부스에서 쓰는 곳
캠프 머신러닝 강좌	신경망이 그림을 배우는 법 → 설명
리터러시 강좌	“AI가 배운 동그라미” 이야기
바이브 코딩	통계 대시보드

📒 오늘의 단어장

신경망

획(stroke) 순서

많은 예시에서 패턴을 찾아 확률로 답하는 AI 모델.

그림을 그리는 선의 순서 — Quick, Draw!는 순서까지 데이터로 써요.

평균 그림

많은 사람이 그린 그림의 공통 모양.

3 만들기 전에 먼저 공부하기

1. **Quick, Draw! 해 보기** — quickdraw
2. **데이터 둘러보기** — 단어별 전 세계 그림 보기 — 나라별로 다른 단어 찾기 Quick, Draw! 데이터 둘러보기 ↗
3. **신경망 개념** — nn-yt

4 준비물 · 예산

🛒 **사야 할 것 (신청서 준비물 표에 적기)**

품목	수량	예상 단가
태블릿용 터치펜	3	5,000원
“나라마다 다른 그림” 판넬 A2	1	8,000원
스티커(맞힌 개수 표시)	1	3,000원
진로 카드 출력	1	8,000원

합계 약 34,000원 **S형 한도 50,000원 안**

📦 **빌릴 것 (학교·디지털새싹·캠프 보유분)**

태블릿 3대 **대시보드용 노트북 1대**

🌐 **쓸 사이트·도구**

Quick, Draw! **Quick, Draw! 데이터 둘러보기** **Google Gemini (캔버스)**

5 따라 만들기 — 한 단계씩, 끝나면 ‘다 했어요’에 체크

1 AI가 못 맞히는 단어 목록 만들기

단어	팀원 10회 중 맞힘	왜 어려울까?
캠코더	2	카메라·TV와 비슷
허리케인	3	소용돌이 모양이 사람마다 달라
고양이	9	특징(귀·수염)이 뚜렷
다리(bridge)	4	나라마다 다리 모양이 다름

그림: 팀 사전 조사표 — 판넬과 “어려운 단어 순위”에 써요

2 나라마다 다른 그림 3개 고르기

Quick, Draw! 데이터 둘러보기에서 단어를 골라 여러 그림을 보며 “우리가 그리는 방식과 다른” 예를 찾아 캡처해요(예: 의자를 옆에서 vs 앞에서, 다리를 아치 vs 현수교).

3 AI가 그림을 읽는 방식 판넬

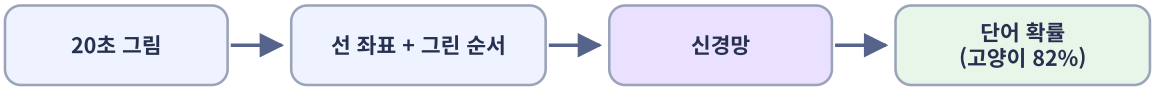


그림: 신경망은 그림 “전체 사진”이 아니라 선의 순서도 데이터로 봐요

4 맞힌 개수 대시보드 (도구 T1)



그림: 바이브 코딩으로 만들 앱 화면 설계도(와이어프레임) — 프롬프트를 쓰기 전에 종이에 먼저 그려 보세요

📋 **이 부스 앱의 바이브 코딩 프롬프트 (6대 요소)**

바이브 코딩 프롬프트

```
[역할] 고등학생 박람회 부스용 데이터 대시보드 개발자
[목표] 방문자의 Quick, Draw! 결과를 모아 맞힌 개수 분포와 AI가 자주 틀린 단어를 보여 주는 대시보드
[기능] 1) 별명, 맞힌 개수(0~6), 틀린 단어(최대 3개, 입력 시 자동완성) 입력 2) 맞힌 개수 분포 막대와 평균 3) 틀린 단어 순위 TOP 5 4) 시간대별 방문자 수 5) 기록 초기화(비밀번호)
[화면] 큰 TV 화면용, 밝은 색
[제약] HTML 한 파일, 한국어, 별명 외 개인정보 없음
```

그림: 제미나이 캔버스에 붙여 넣을 프롬프트 — [ ] 안을 우리 팀 내용으로 바꾸세요

6 탐구 과정 — 부스를 만들며 직접 확인할 것

탐구 질문

AI가 잘 맞히는 단어와 못 맞히는 단어는 무엇이 다를까?

가설
모양의 특징이 뚜렷하고 사람마다 비슷하게 그리는 단어일수록 잘 맞힐 것이다.
변인
독립변인: 단어의 종류(동물·사물·자연현상·장소) · 종속변인: 맞힌 비율
실험·데이터 수집
• 박람회 대시보드의 단어별 기록 모으기 • 데이터 페이지에서 그림의 다양성(모양 종류 수) 세기
분석
단어 종류별 평균 맞힘 비율과 그림 다양성 비교
결론 쓰는 법
“그림 모양이 다양한 단어일수록 맞힘 비율이 ○% 낮았다 — AI는 평균적인 그림에 강하다.”

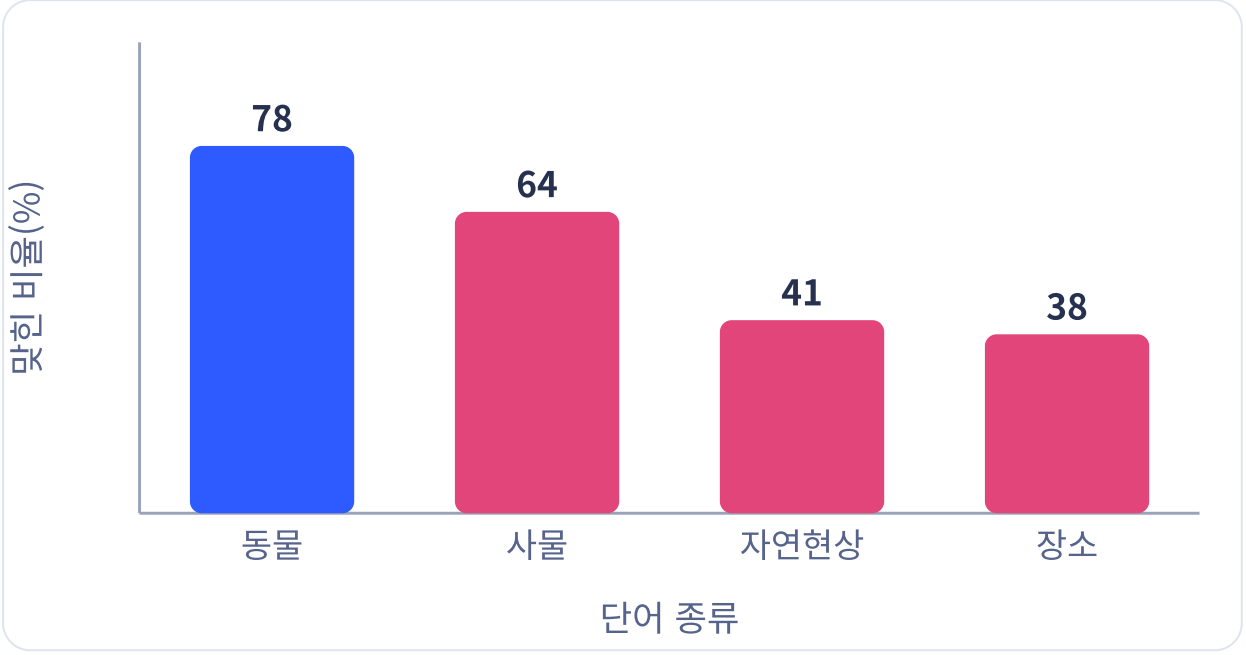


그림: 결과 예시

7 박람회 날 운영하기

20초
안내
“20초 안에 그려요”

2분
그리기
Quick, Draw! 6단어

30초
입력
맞힌 개수·틀린 단어

30초
비교
틀린 단어의 다른 나라 그림 보기

20초
진로
컴퓨터 비전 연구원 카드



그림: 방문자 1명의 체험 흐름(시간표) — 시계를 보며 리허설해 보세요

> 🎤 **핵심 대사: “AI가 틀린 건 내 그림이 틀려서가 아니라, AI가 본 그림들과 달라서일 수도 있어요.”**

🤖 **AI가 틀리는 순간** — 우리 식으로 그린 다리·의자를 못 맞혀요 — 데이터에 많은 그림 방식과 달라서예요.

역할 나누기

진행
맞이·설명·핵심 대사, 시간 관리

체험 도우미
방문자 옆에서 조작을 돕고 질문에 답하기

기기 담당
앱·센서·충전·Plan B 전환

기록
진로 카드·도장·대기 줄·방문자 수 기록

8 Plan B · 안전과 윤리

🛟 이럴 땐 이렇게

- 인터넷이 끊기면 종이에 20초 그리기 + 팀원이 AI 역할로 맞히는 게임.

🛡 꼭 지킬 것

- 별명만 기록하고, 그림은 저장하지 않아요.
- 방문자 이름·학번·얼굴 사진은 남기지 않습니다(별명과 숫자만).
- AI로 만든 결과물에는 ‘AI 생성’ 표시를 합니다.

9 4주 준비 일정

1주
Quick, Draw! 조사, 어려운 단어표

2주
나라별 그림 판넬, 대시보드 앱

3주

마무리

단어 종류 탐구, 3대 동시 리허설	터치펜·충전

10 신청서 작성 예시 — 그대로 베끼지 말고 우리 팀만의 변형을 더해 고쳐 쓰세요

한 줄 소개

Quick, Draw!에서 20초 그림을 신경망이 맞히고, 세계 사람들의 그림 데이터와 비교해 AI가 배운 평균 그림을 찾아보는 체험

배운 내용을 어떻게 연결했나요?

캠프 머신러닝 강좌의 신경망 개념과 리터러시 강좌의 "AI가 배운 동그라미" 이야기를 설명에 쓰고, 바이브 코딩으로 맞힌 개수 대시보드를 만듭니다.

방문자가 바꿔 볼 수 있는 'AI의 원리'

방문자가 그림을 그리고 다른 나라 그림과 비교하며, 신경망은 많이 본 그림 방식에 맞춰 판단하므로 데이터에 적은 스타일에 약하다는 원리를 체험합니다.

맞이 (30초)

"20초 안에 그린 그림을 AI가 맞힐까요?"로 시작합니다.

체험 (3~4분)

Quick, Draw!로 6단어를 그린 뒤 맞힌 개수와 틀린 단어를 대시보드에 입력합니다.

AI가 틀리는 순간 (1분)

AI가 틀린 단어를 데이터 페이지에서 찾아 다른 나라 사람들은 어떻게 그렸는지 비교합니다.

정리·진로 카드 (1분)

"내 그림 탓일까, 데이터 탓일까?"를 이야기하고 컴퓨터 비전 연구원 진로 카드를 받습니다.

Plan B

인터넷이 끊기면 종이 그림과 팀원 AI 역할 게임으로 운영합니다.

11 더 해 보기 · 참고 자료

- 같은 단어를 1학년·2학년이 그린 결과로 맞힘 비율 비교
- 도구 Quick, Draw! (https://quickdraw.withgoogle.com/)
- 도구 Quick, Draw! 데이터 둘러보기 (https://quickdraw.withgoogle.com/data)
- 영상 추천 영상: 신경망은 어떻게 배울까 (https://www.youtube.com/watch?v=jPs3n9Vou9c)

- 도구 Google Gemini (캔버스) (https://gemini.google.com/)